

不得复印、传播或以其他方式使用

MWORKS.Sysplorer

车辆动力性经济性模型库应用

张天骏

苏州同元软控信息技术有限公司

2023-05-31



TONGYUAN
Software and Control

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

目录

1. 车辆动力型经济性模型库介绍

2. 传统DCT车型百公里加速、传统DCT车型NEDC和电动车爬坡工况案例介绍

3. 传统DCT车型最高车速工况和电动车续航工况介绍

1. 动力性经济性模型库及案例分析- 模型库介绍

模型库重点在于**驾驶员模型**、**车辆模型**，通过选择不同的试验工况与车辆车型，研究并评价不同车辆的动力性与经济性指标。其中，评级指标具体包括：

- **动力性工况**主要仿真如百公里加速，最大爬坡度，百公里制动等纵向动力性工况；
- **经济性工况**主要仿真在循环工况（如NEDC工况）下车辆的等公里油耗与循环油耗等信息，以及最大续航里程。



动力性/经济性 试验工况

- Condition-工况（驾驶员模型）：①循环工况 ②百公里加速 ③续航里程工况
- Vehicle-车型选择：传统燃油车，混动P0/P1/P3等

车辆驱动动力源

- Engine-发动机模型：①发动机基类模型 ②发动机模型
- EMotor-电机模型：①电机基类模型 ②电机模型
- Brake-制动模型：①助力器模型 ②制动组件 ③集成模型

车辆动力学模型

- BodyModel-车身模型：①车身质量 ②行驶阻力计算模块 ③车身模型
- GearBox-齿轮/传动比传动模型：①变速模型 ②损耗
- Clutch-离合器模型：①液力变矩器 ②DCT离合器 ③液力变矩器Core
- Wheel-轮胎模型：①轮胎动力学模型 ②纵向力计算
- Battery-电池模型：①电池模块 ②SOC荷电状态计算
- Electronic-电子电器模型：①DC/DC转换器②电阻型用电器

目录

1. 车辆动力型经济性模型库介绍

2. 传统DCT车型百公里加速、传统DCT车型NEDC和电动车爬坡工况案例介绍

3. 传统DCT车型最高车速工况和电动车续航工况介绍

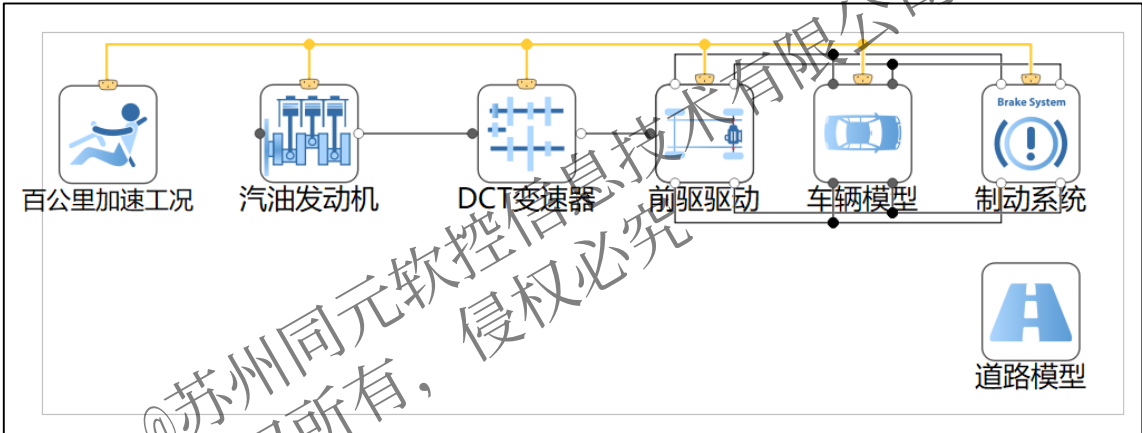
2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例1: TAEconomy.Examples.Conventional.DCT_0_100(传统DCT车型百公里加速)

一. 测试工况介绍

以**传统燃油车型**为例，动力性经济性库能够应用于车辆百公里加速仿真分析，评估车辆从0加速到100km/h的加速性能。

根据仿真结果对变速器控制策略、电池续航功能、发动机扭矩控制策略等进行优化。案例的具体模型如下图所示：



模块	功能
驾驶员模型	发送加速/制动信号
控制器模型	进行各类控制策略的计算，如发动机启停、变速器换挡
汽油发动机模型	根据驾驶员传递的制动/加速信号，对发动机的输出扭矩进行控制
DCT变速器模型	根据控制器发送的换挡信号进行换挡或降档
车辆模型	轮胎模型：计算地面跟轮胎之间的纵向力 车身模型：通过曲线拟合方式或通过滑行阻力插值表进行滑移阻力的计算
制动模型	根据驾驶员模型传递的制动信号计算制动扭矩

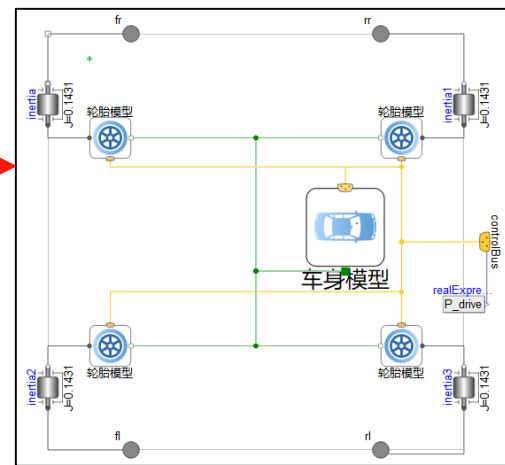
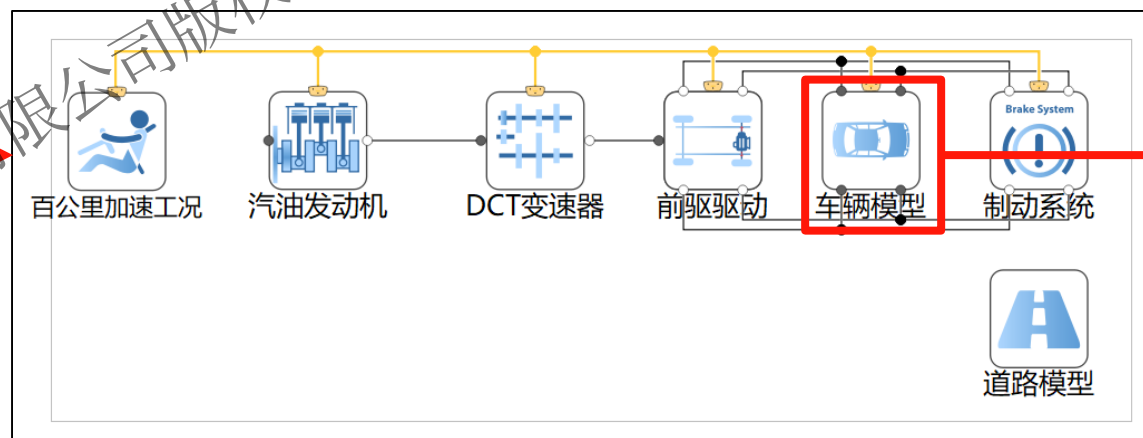
2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例1: DCT_0_100(传统DCT车型百公里加速)

二. 仿真模型选择

该仿真模型例子为常见的百公里加速工况，仿真结果可用于评价车辆的纵向动力特性，也可以用于车辆纵向/横向控制算法的开发。

该案例中通过驾驶员模型（加速工况）控制车辆，在搭建模型时通过黄色总线与车轮、发动机以及制动接口等全部相连，选用汽油发动机作为动力源，DCT离合器进行换挡以及前轮驱动方式进行试验分析。



2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

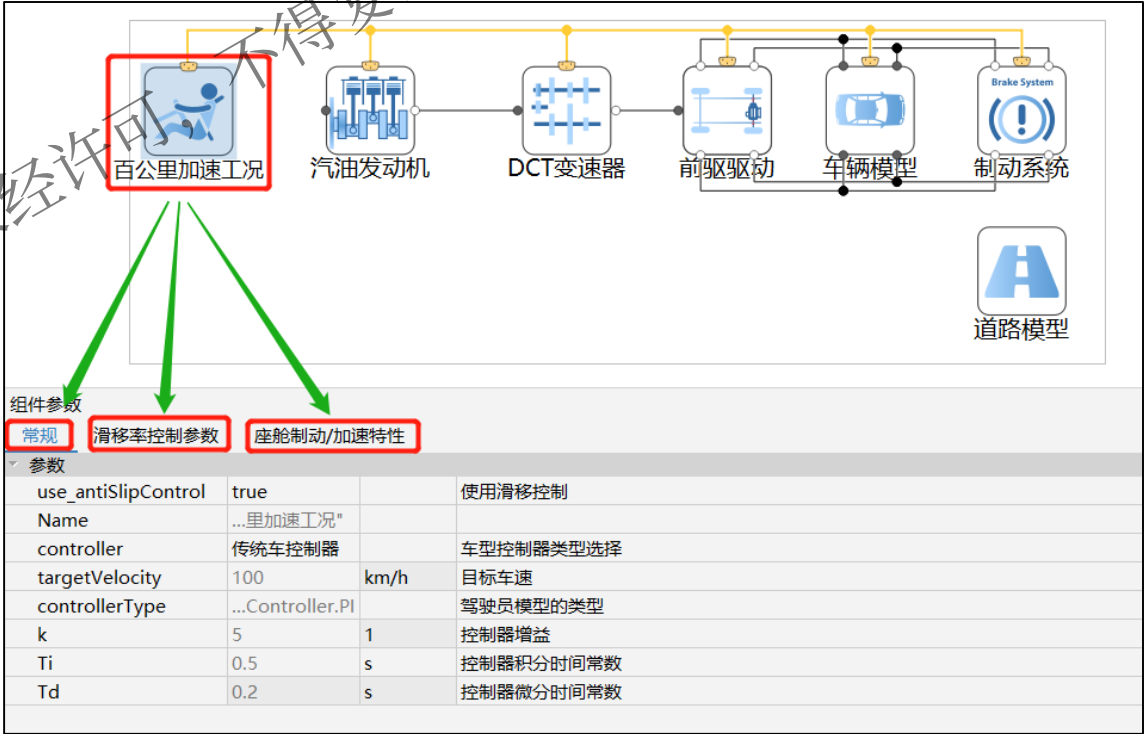
示例1: DCT_0_100(传统DCT车型百公里加速)

三. 参数配置

在模型库应用案例中，顶层界面集成了各个模块，每个模块都可以通过点击进行常用组件参数的修改。

以汽油发动机为例，可以修改发动机启停控制参数、断油控制参数，包括修改扭矩计算和油耗计算的外特性曲线来适应不同的仿真条件。

也可以进一步打开子模型进行结构和参数的调整。



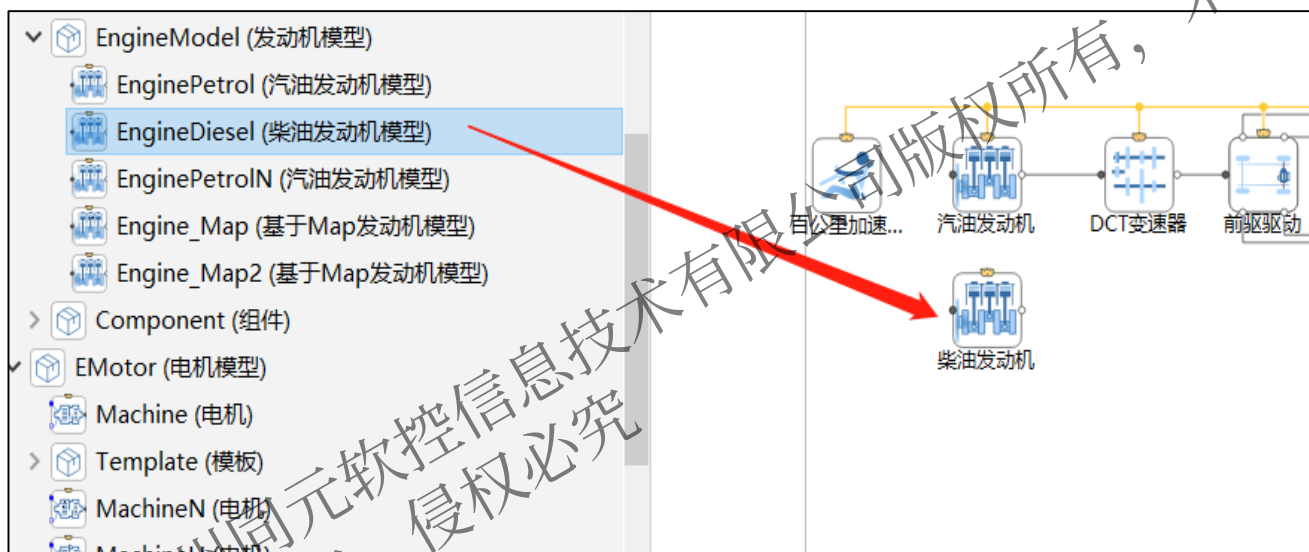
2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例1: DCT_0_100(传统DCT车型百公里加速)

三. 参数配置

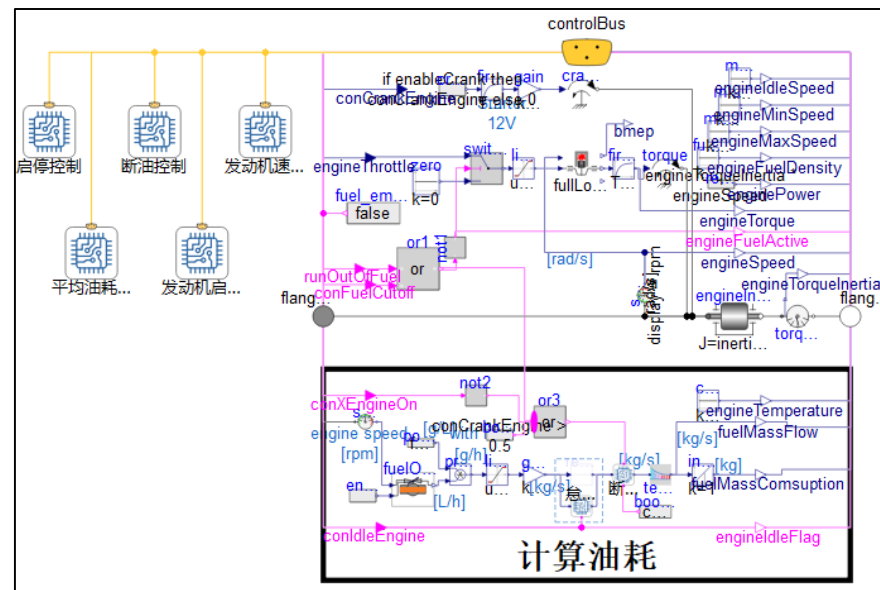
图一为柴油发动机模型。

可以在模型库中拖动选用的子模型加入仿真，用作动力源的变更。



图二为汽油发动机的内部结构。

包含了各类控制模块集成，以及发动机扭矩和油耗计算方案，可以自行更改模组。



2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例1: DCT_0_100(传统DCT车型百公里加速)

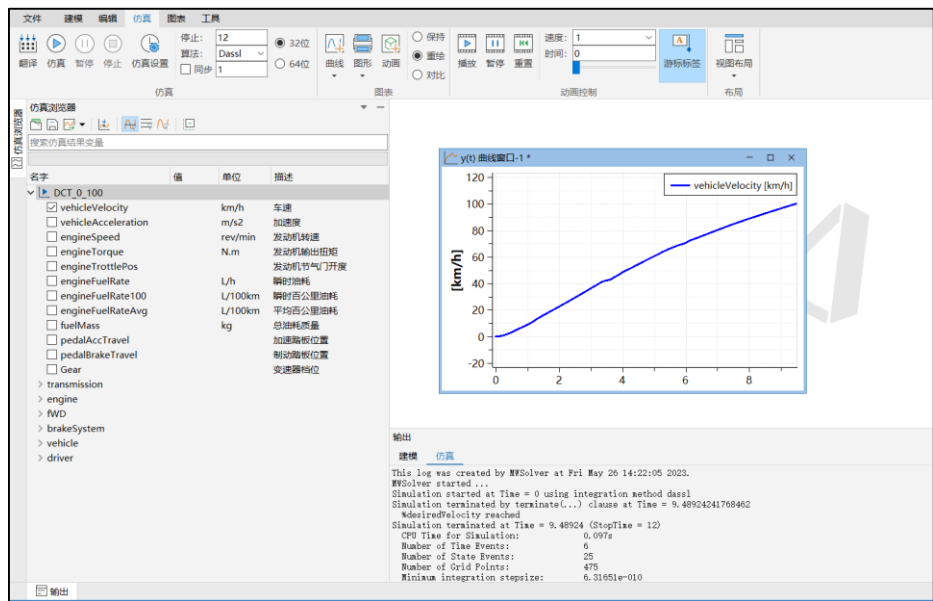
四. 仿真环境与操作

1. 点击页面上方的**仿真设置**，设置仿真开始时间、停止时间，输出步长、步数，积分算法、精度与积分步长等；

2. 点击快速访问栏或建模标签页中的**仿真**，系统会自动打开仿真环境，系统自动执行以下操作：

1) 如果模型编译成功（生成了求解器MWSolver.exe），调用内部过程取出求解器相关信息，构造模型实例并显示于**仿真浏览器**；

2) 调用 MWSolver.exe 进行求解，如果模型求解成功，可在仿真浏览器中勾选变量查看其动态变化过程。



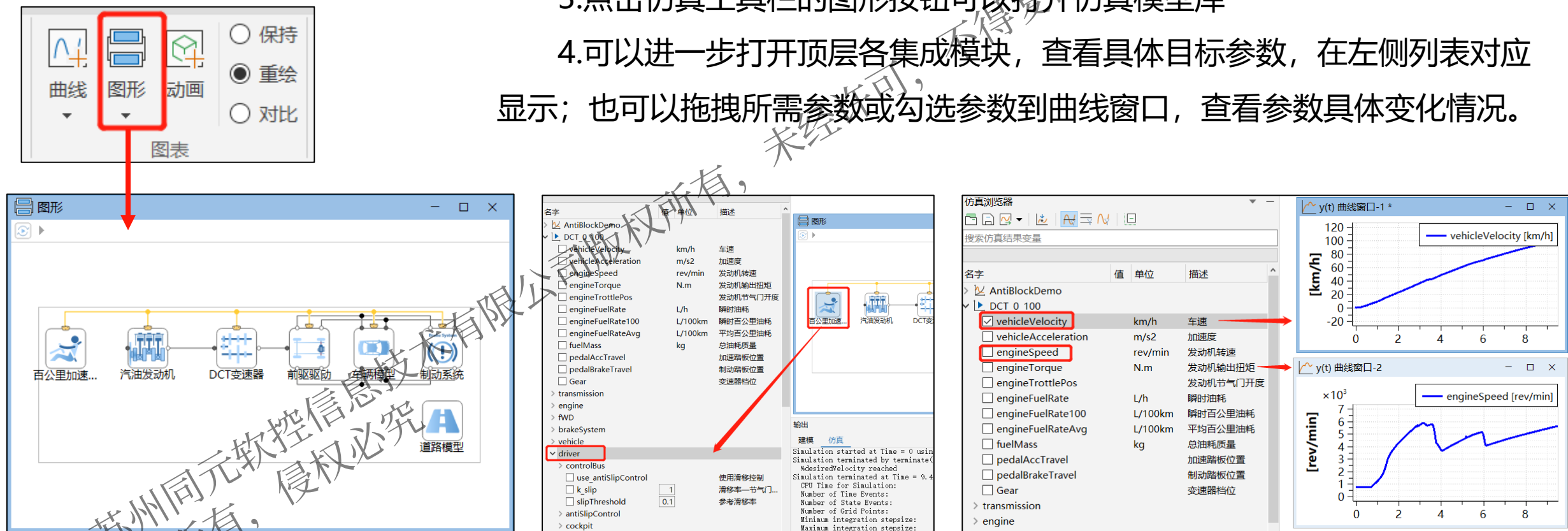
2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例1: DCT_0_100(传统DCT车型百公里加速)

四. 仿真环境与操作

3. 点击仿真工具栏的图形按钮可以打开仿真模型库

4. 可以进一步打开顶层各集成模块，查看具体目标参数，在左侧列表对应显示；也可以拖拽所需参数或勾选参数到曲线窗口，查看参数具体变化情况。



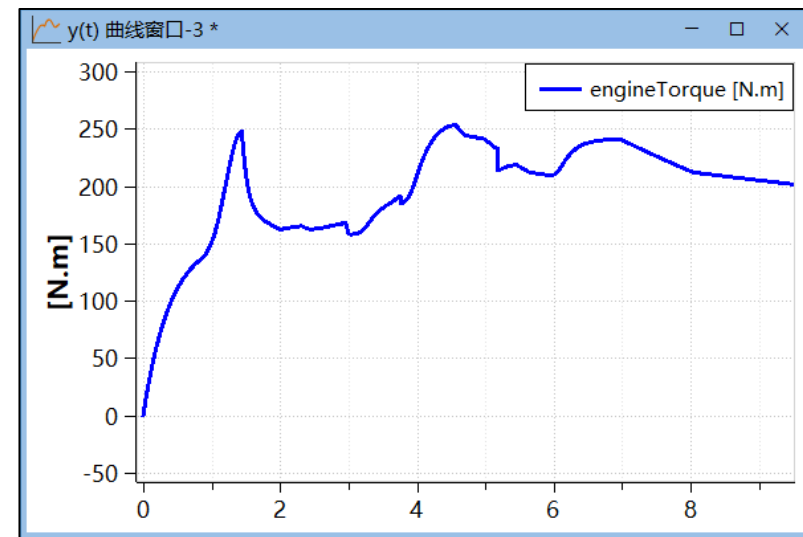
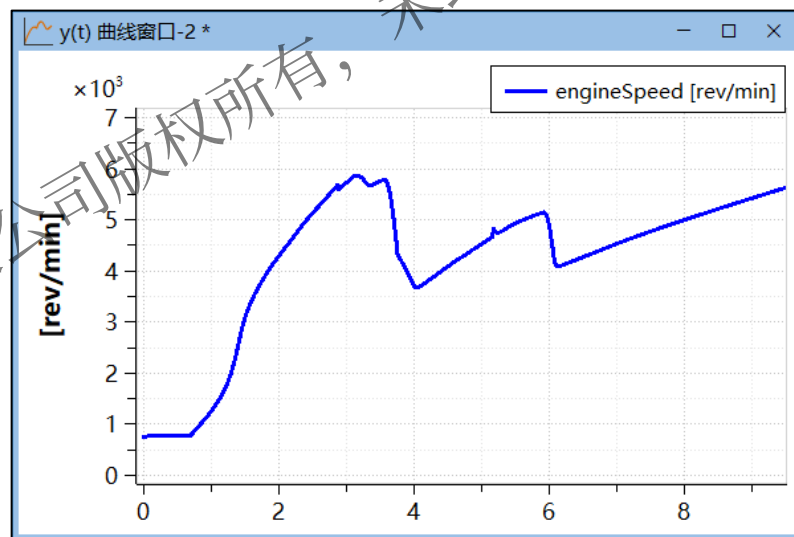
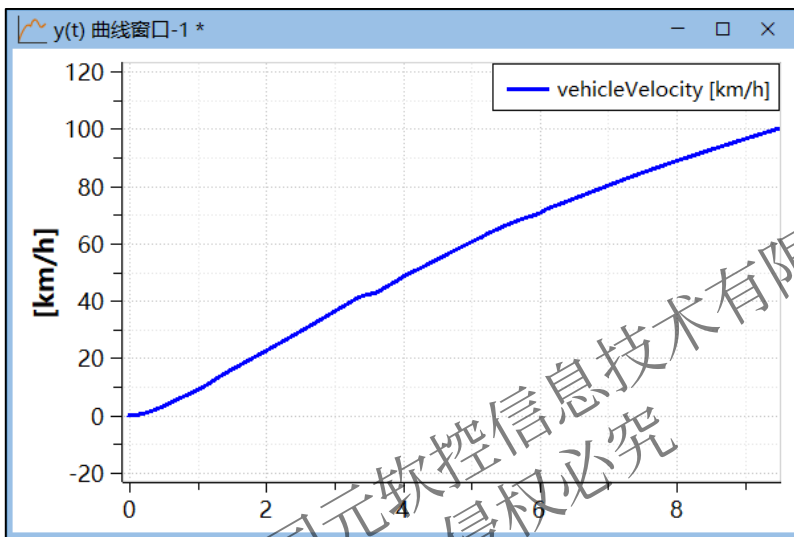
2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例1: DCT_0_100(传统DCT车型百公里加速)

五. 仿真结果展示

如图所示:

- ❑ DCT传统燃油车百公里加速工况所需要的时间为9.29s;
- ❑ 变速器档位共切换两次, 在三档时车速达到100km/h。



2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例2: TAEconomy.Examples.Conventional.DCT_Cycle(传统DCT车型NEDC工况)

一. 测试工况介绍

该例子是基于**传统燃油车**车型，目的为计算车辆按照NEDC循环工况行驶，验证车辆的等公里油耗，瞬时油耗等经济性指标。

与DCT_0-100(传统DCT车型百公里加速)工况不同的是驾驶员工况的设计方案不同，可以通过调整循环工况的参数配置改变车辆测试工况。

该示例中采用的是传统NEDC工况，完整NEDC测试循环共计1200秒，由四个市区工况小循环(I)，每个循环时间200秒和一个郊区工况(II)，有效行驶时间400秒组成。

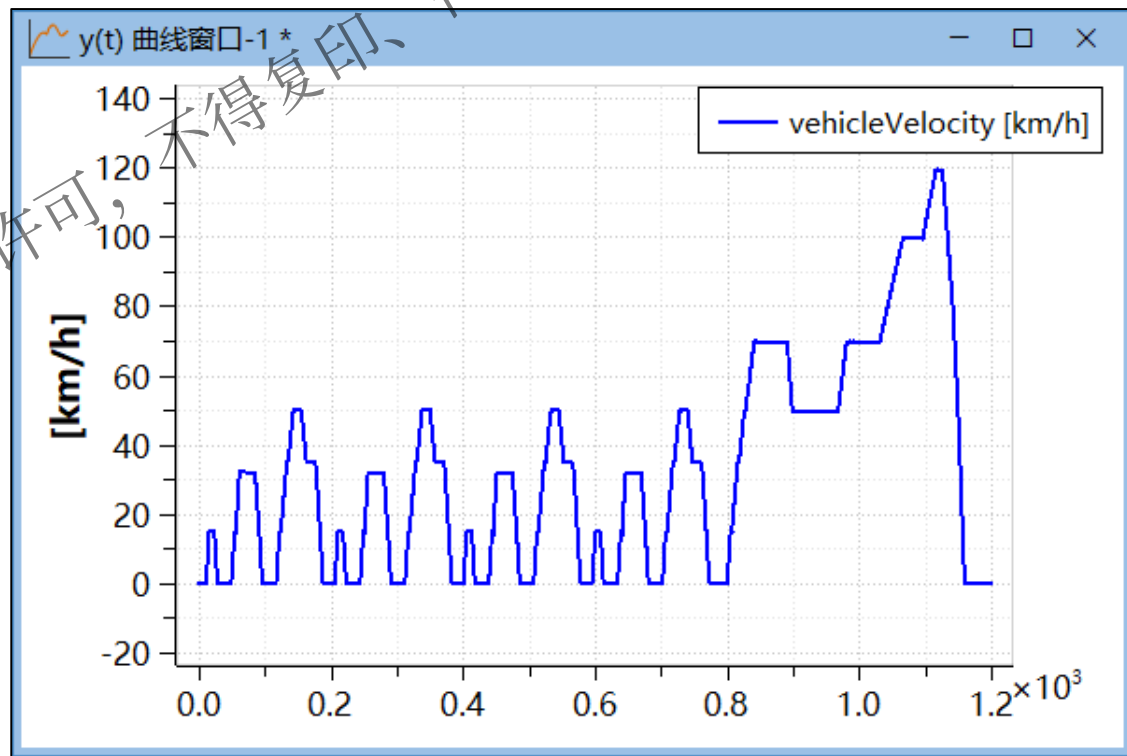


图1 NEDC驾驶工况车速 (默认配置)

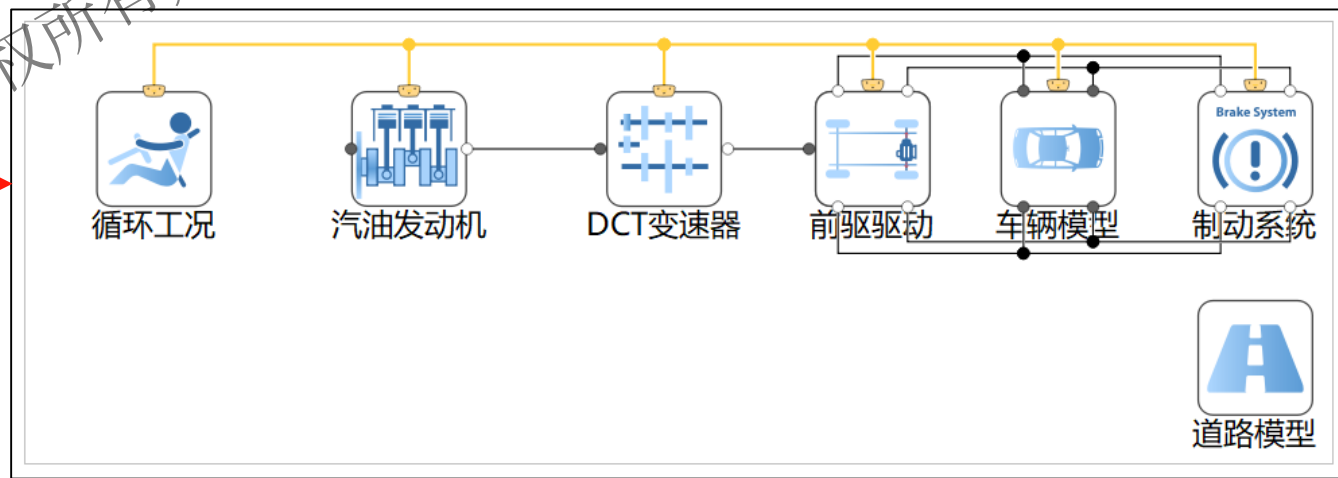
2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例2: DCT_Cycle(传统DCT车型NEDC工况)

一. 测试工况介绍

在模型库应用案例中，具体测试模型如图所示。

仍然是通过各子模型库，对发动机，离合器，驱动方式等进行自定义修改。



2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例2: DCT_Cycle(传统DCT车型NEDC工况)

二. 参数配置

与DCT_0-100(百公里加速)工况不同的是驾驶员工况的设计方案不同，用户可以自定义循环工况，如图所示。

❑ 驾驶员循环工况模块提供了几种循环工况，如NEDC、WLTC、UDC、CLTC、FTP75供用户选择。

❑ 用户也可以通过输入循环工况表，表第一列为仿真时间，第二列为车辆车速(km/h)，自定义循环工况。

The screenshot displays the 'DCT_Cycle' software interface. On the left, a block diagram shows a '循环工况' (Cycle Condition) block connected to a '汽油发动机' (Gasoline Engine) block. On the right, a '数组编辑器 - driver.UserDefinedData' (Array Editor) window is open, showing a table with 1201 rows and 2 columns. The table contains numerical data representing time and speed. At the bottom, a '组件参数' (Component Parameters) panel is visible, with the '驾驶工况' (Driving Condition) tab selected. The 'UserDefinedData' parameter is set to '-1.80E-12}', which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to the table in the array editor.

行数	1	2
1	0	0
2	1	0
3	2	0
4	3	0
5	4	0
6	5	0
7	6	0
8	7	0
9	8	0
10	9	0
11	10	0
12	11	0
13	12	3....
14	13	6....
15	14	10.62...

组件参数

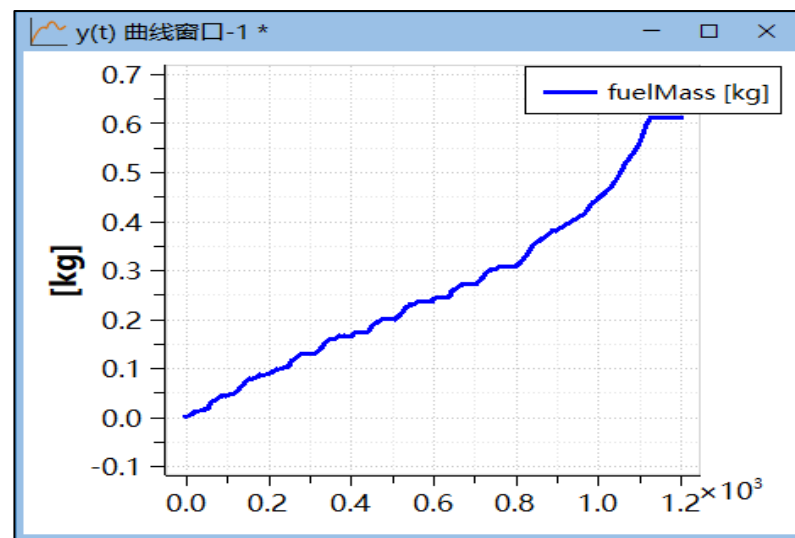
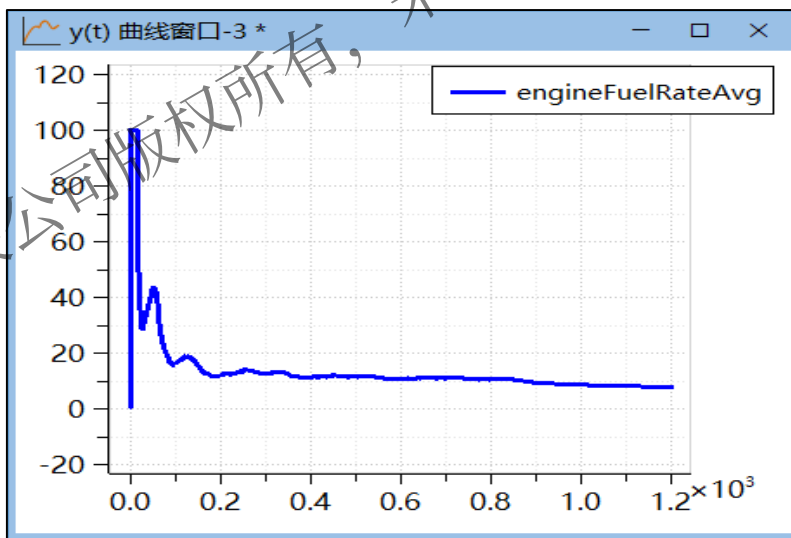
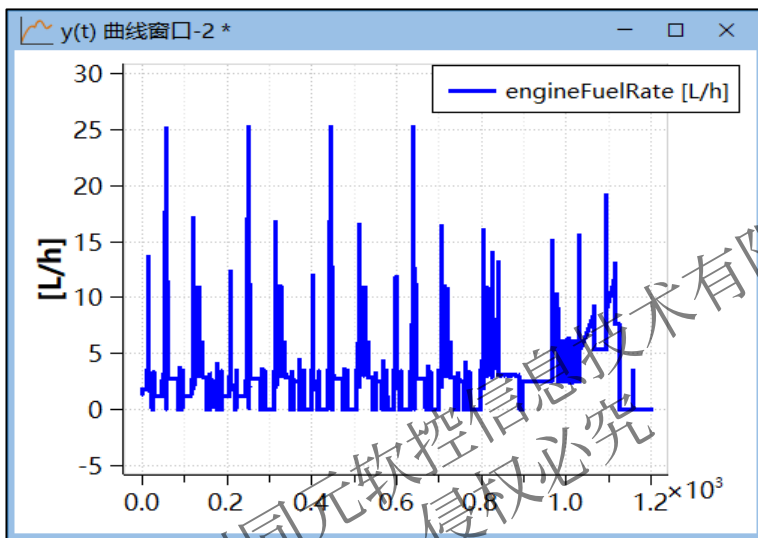
参数	值	说明
userDefined	true	true: 用户自定义循环工况
DriveCycleType	...Cycle.NEDC	循环工况
UserDefinedData	-1.80E-12}	用户定义循环工况表 (表第一列为时间, 第二列为车速km/h)

2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例2: DCT_Cycle(传统DCT车型NEDC工况)

三. 仿真结果展示

由图所示，仿真模型是按照NEDC驾驶工况的车速进行，下图分别为NEDC工况驾驶过程中的瞬时油耗，平均百公里油耗（约为7.22L/100km），循环工况总油耗质量。



2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例3: TAEconomy.Examples.EV.EAutoClimbingPerformance (电动车爬坡工况)

一. 测试工况介绍

对于汽车爬坡试验, 其主要测试要求包括:

- **最大爬坡度:** 汽车在良好路面上, 满载状态下所能通过的极限坡道, 采用坡道垂直高度与水平距离的百分比表示。
- **测试方法:** 油门全开, 若在爬坡中车速不断升高或趋于稳定, 则爬坡成功。
- **道路模型**如右图所示, 平直路段不小于8m, 测试路段坡道长不小于20m, 前后设有渐变路段, 纵向坡度变化率不大于 0.1%, 横向变化率不大于 3%。

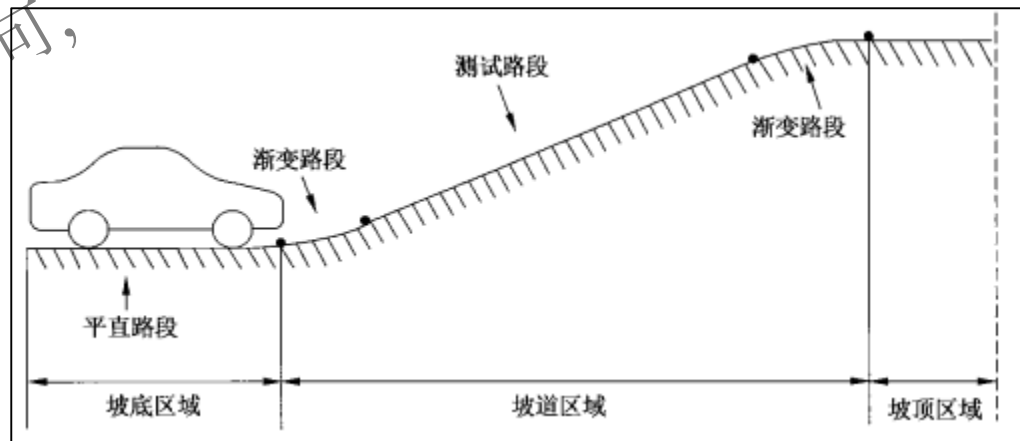


图1 道路模型

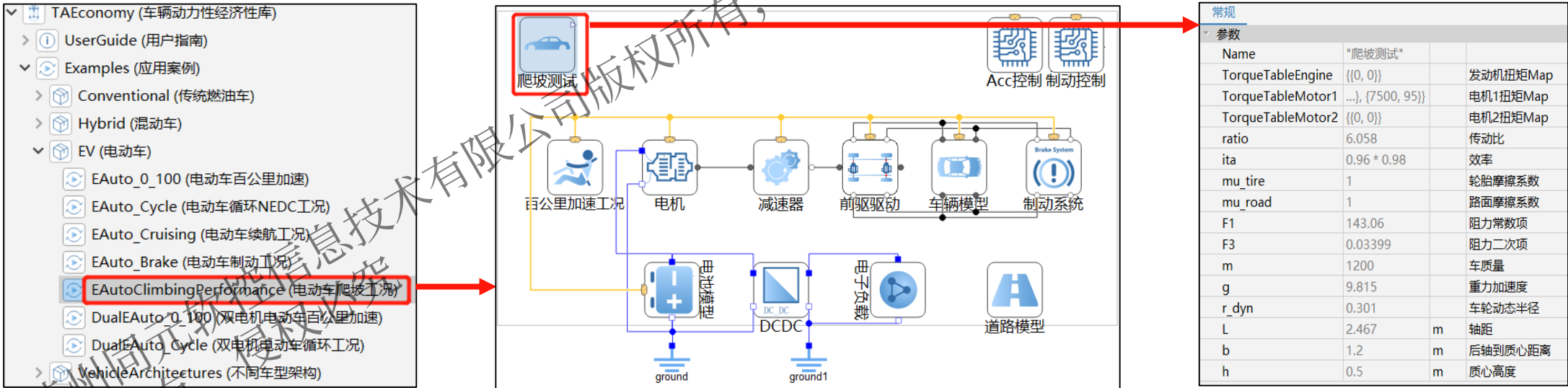
2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例3: EAutoClimbingPerformance (电动车爬坡工况)

二. 参数配置

在模型库应用案例中，具体测试模型如下图所示。

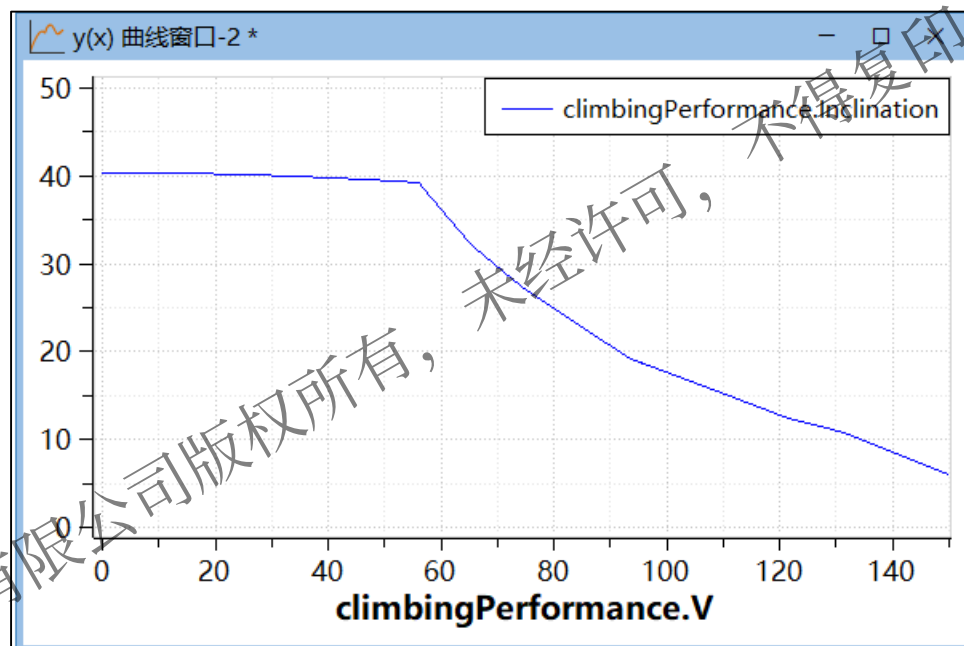
在爬坡测试模块中，可以通过修改电机扭矩Map图、传动比、效率等更改动力源配置；针对不同的轮胎和道路，可设置不同的轮胎摩擦系数和路面摩擦系数；对于车辆重心和坡度也可在该模块中快速设置。



2. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例3: EAutoClimbingPerformance (电动车爬坡工况)

三. 仿真结果展示



该系统仿真模型仿真结果如图所示，横坐标为车速，纵坐标为坡度，图中显示的值为坡道垂直高度与水平距离的比值，即倾斜率。该图表示该车在不同车速下所能达到的最大爬坡度。

目录

1. 车辆动力型经济性模型库介绍

2. 传统DCT车型百公里加速、传统DCT车型NEDC
和电动车爬坡工况案例介绍

3. 传统DCT车型最高车速工况和电动车续航工况介绍

3. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

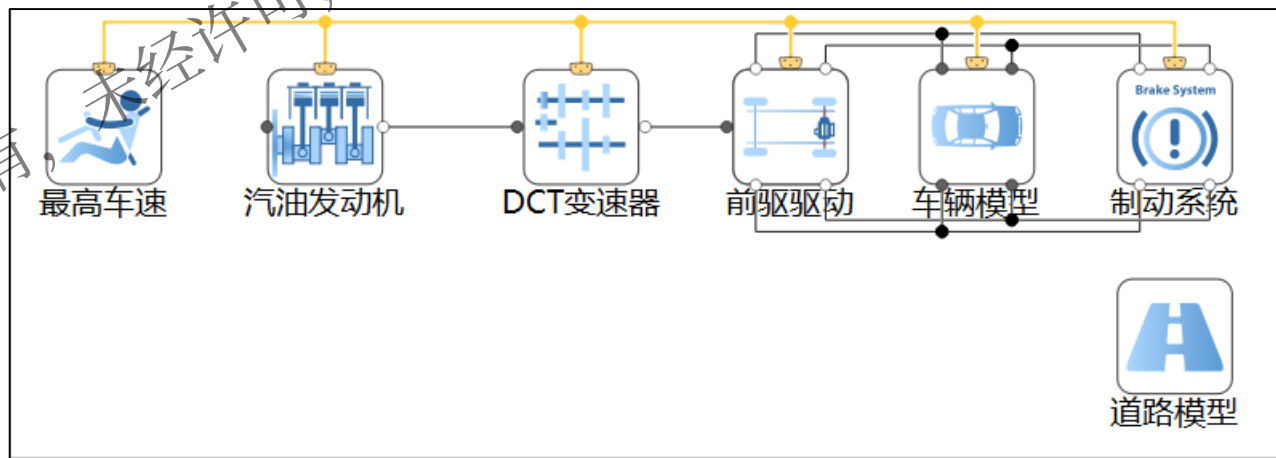
示例4: TAEconomy.Examples.Conventional.DCT_MaxVelocity (传统DCT车型最高车速工况)

一. 测试工况介绍

在模型库应用案例中，采用的传统燃油车车型，最高车速工况测试要求包括：

- ❑ 加速踏板踩到底以获得最大驱动力；
- ❑ 油门开度稳定在达到最大开度；
- ❑ 发动机最高转速稳定在额定转速之上；
- ❑ 以车辆最高稳定车速作为实际最高车速。

在该示例中，通过控制发动机启停、变速箱换挡等参数，测试车辆在水平良好的路面上，所能达到的最大行驶速度。



3. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例4: DCT_MaxVelocity (传统DCT车型最高车速工况)

二. 参数配置

用户可根据需求分别在发动机模型和变速箱模型中修改特性参数和换挡策略等，以满足不同配置的测试需求。

组件参数				
常规 发动机启停控制参数 发动机断油控制参数 基本参数 扭矩计算 油耗计算 初始化				
参数				
FuelModel	true			true: 不考虑油箱剩余量, false: 需要外接油
idleSpeed	750		rpm	怠速转速
minSpeed	150		rpm	启动转速
maxSpeed	1000	1000	rad/s	最高转速
inertiaMoment	0.132		kg.m2	飞轮惯量
responseTime	2		s	响应时间
燃油参数				
fuelDensity	744		kg/m3	燃油密度
heatingValue	42000000		J/ka	燃烧热值

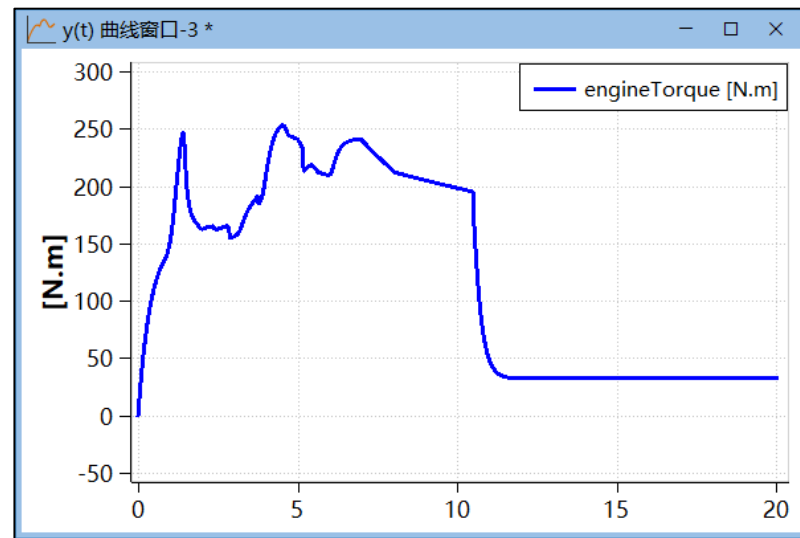
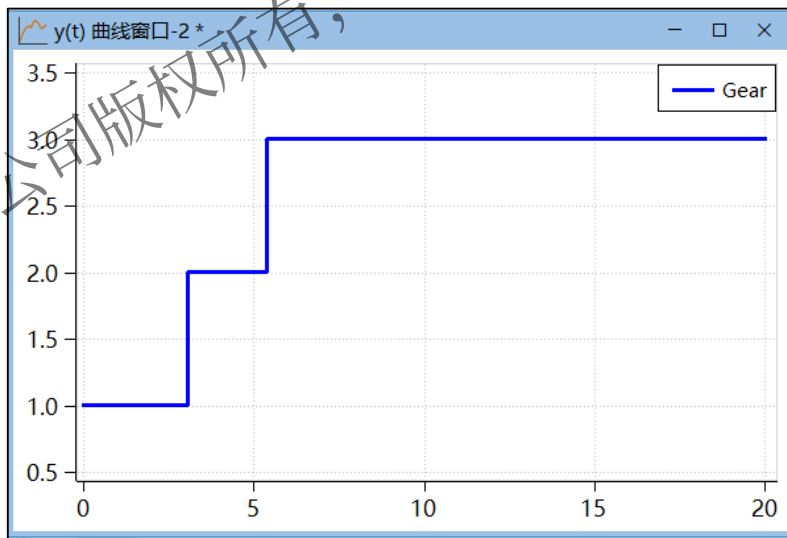
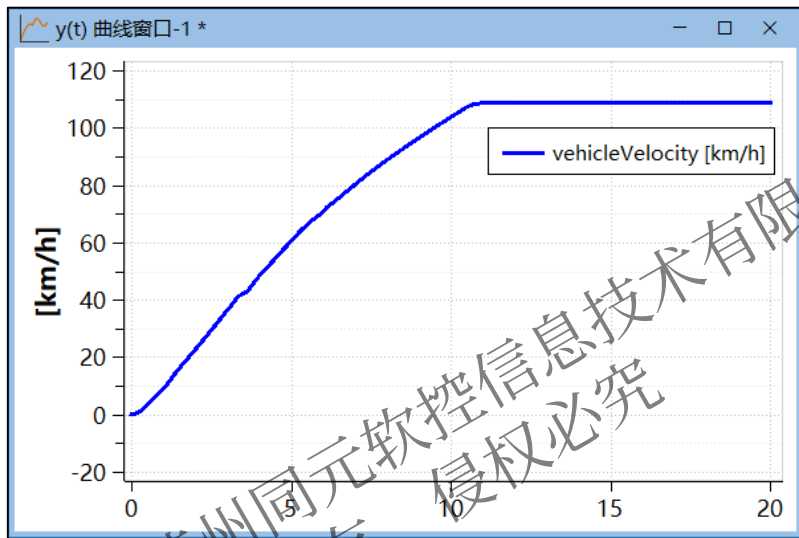
组件参数				
常规 减速比 转动惯量 变速器参数				
参数				
tCrossOver	1		s	离合器交换时间
tSynchro	0.3		s	同步时间
clutchEngaged_1	1			离合器1结合时间占比
clutchEngaged_2	1			离合器2结合时间占比
clutchDisengaged_1	0.5			离合器1分离时间占比
clutchDisengaged_2	0.5			离合器2分离时间占比
clutchCharacteristic	{{500, 1}, {750, 1}, {800, 0}, {900, 0}}			离合释放曲线
gear_start	1			起始挡位
pregear_start	1			起始挡位

3. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例4: DCT_MaxVelocity (传统DCT车型最高车速工况)

三. 仿真结果展示

上述图所示为传统燃油车车型在最高车速测试工况中的仿真数据。分别为车辆能够达到的最高车速、变速箱档位变换、发动机输出扭矩。



3. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例5: TAEconomy.Examples.EV.EAuto_Cruising(电动车续航工况)

一. 测试工况介绍

在模型库应用案例中，采用的电动车进行最大续航里程工况的测试，主要包括两种测试方法：① 60公里等速测试法②综合测试法（NEDC循环工况）；

- ❑ 60公里时速处于电动汽车的经济时速区间，能让电动车以最理想的能耗计算得到最长的续航里程；
- ❑ 影响最大续航里程的因素还包括:(1)车辆负载(2)电池温度(3)轮胎胎压(4)风阻系数(5)车速。

用户也可以根据需求选择其他的行驶工况，或输入时间-速度表，按照自定义工况行驶。



组件参数			
常规		座舱制动/加速特性	驾驶工况
参数			
userDefined	false		true: 用户自定义循环工况
DriveCycleType	Utilities.Types.DriveCycle.EUDC		循环工况
fileNameUser			自定义工况，仅当DriveCyc
	NEDC工况		
	EUDC工况		
	WLTC工况		

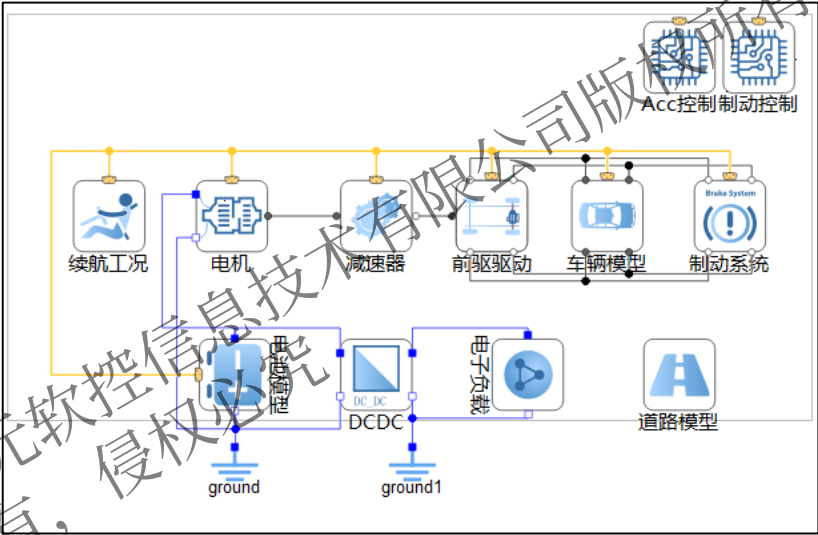
3. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例5: EAuto_Cruising(电动车续航工况)

二. 参数配置

在模型库应用案例中，具体测试模型如图所示。

在本续航测试模型中，实验车辆是电动车，所以可以设定目标SOC值，在SOC下降至该值之前，车辆会一直重复行驶工况。通过此仿真模型，可以观察实验车辆的续航里程，以及电池在该工况下电流电压的变化情况



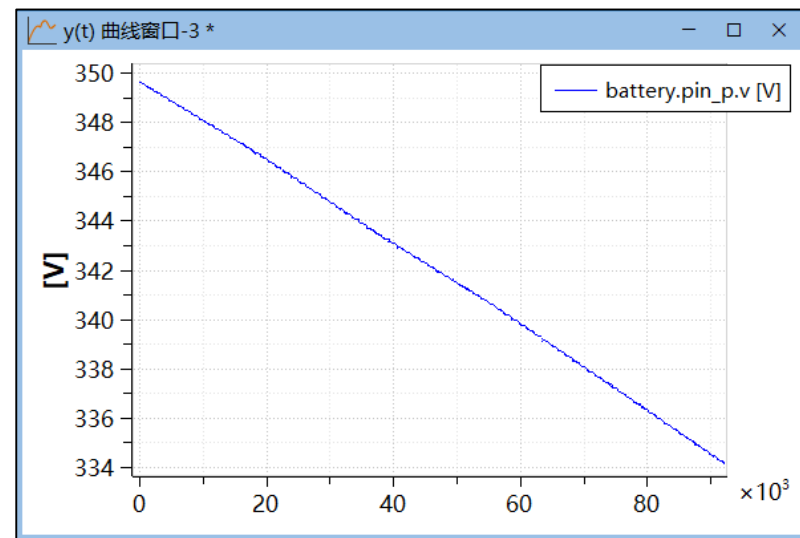
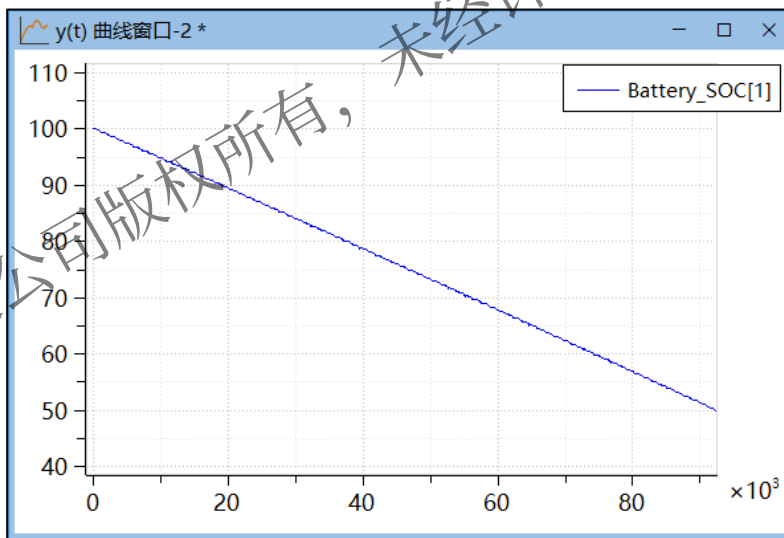
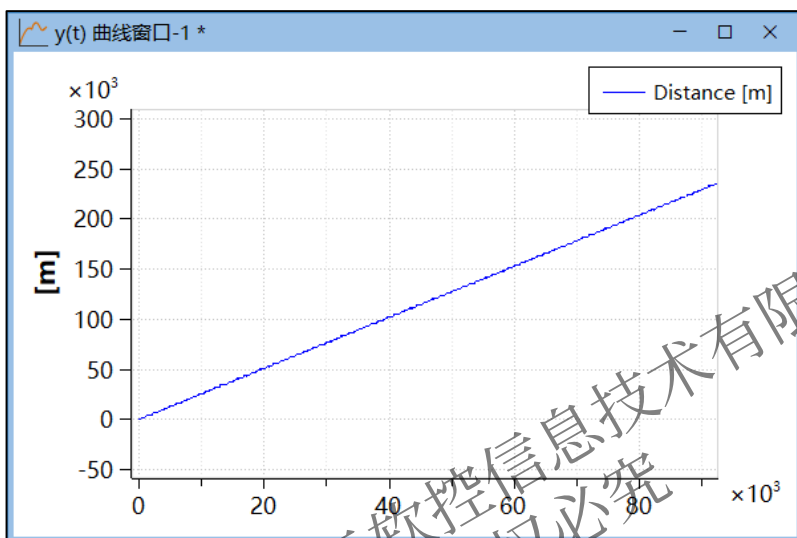
组件参数			
常规	滑移率控制参数	座舱制动/加速特性	驾驶工况
参数			
use_antiSlipControl	false		使用滑移控制
Name	"续航工况"		
controller	...动车型控制器		车型控制器类型选择
targetSOC	0.5		目标SOC值
xs	false		
x_init	0		模拟控制器积分器的初始值
controllerType	...ontroller.PID		驾驶员模型的类型
k	2	1	控制器增益
Ti	25	s	控制器积分时间常数
Td	0.01	s	控制器微分时间常数

3. 动力性经济性模型库及案例分析- 案例分析

示例5: EAuto_Cruising(电动车续航工况)

三. 仿真结果展示

下图所示为电动汽车的最大续航工况测试，展示了电池SOC降到50%时的里程情况，分别为行驶里程，为电池SOC，为电池电压变化情况，可以看到各关键参数符合预期。



3.动力性经济性模型库及案例分析-模型库使用小结

在车辆的动力性和经济性模型库中，其模块化建模理念可以方便建立各种不同配置的整车模型（如传统燃油车型、混动车型和纯电动车型），基于同元车辆动力性经济性模型库TAEconomy和modelica模型库，通过选择不同车型架构配置和系统模型参数计算不同测试工况下的车辆动力性和经济性（如百公里加速性能、百公里油耗、纯电动续航里程分析等测试工况），能够为整车系统设计/选型提供数据支撑，用户通过调整参数，可以满足大部分的测试需求。

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听